

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о практической работе №5

По дисциплине: «Моделирование динамических систем»

Тема: «Системы с задержками»

Вариант: 3

Студенты:
Охрименко Е. Д.
Комарова О. И.
Чупрова Д. В.
Шишкина М. Н.

Преподаватель:
Семенов Д. М.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание 1.	2
2	Задание 2.	4
3	Задание 3.	5
4	Вывод	7
5	Приложение	8

1 Задание 1.

Рассмотрим систему с задержкой:

$$\dot{x} = -\operatorname{sign} x(t-h) \quad t \geq 0 \quad h \geq 0$$

где:

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$h = 2$ – постоянная задержка, $x(t) = \varphi(t)$ при $t \in [-h, 0]$.

Необходимо:

- Используя метод шагов, построить график решения системы при:

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0.5 & t \in [-2, -1) \\ -t - 0.5 & t \in [-1, 0] \end{cases}$$

Решение: Ограничимся решением системы на промежутке $[-2, 2]$.

- Шаг 1.* $t \in [0, 2]$ $x(0) = \varphi(0) = -0.5$ $\dot{x}(t) = -\operatorname{sign}(\varphi(t-h)) \implies$

$$\implies \dot{x}(t) = \begin{cases} -1 & \varphi(t-h) > 0 \\ 0 & \varphi(t-h) = 0 \\ 1 & \varphi(t-h) < 0 \end{cases} \implies \dot{x}(t) = \begin{cases} -1 & t \in [0, 1.5) \\ 0 & t = 1.5 \\ 1 & t \in (1.5, 2] \end{cases}$$

- *Шаг 1.1* Рассмотрим $\dot{x}(t)$ на полуинтервале $t \in [0, 1.5)$.

Так как:

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = -1 \implies dx = -dt$$

Проинтегрируем:

$$\int_{x(0)}^{x(t)} dx = - \int_0^t ds \implies x(t) - x(0) = -t \implies x(t) = -t - 0.5$$

- *Шаг 1.2* Рассмотрим $\dot{x}(t)$ в точке $t = 1.5$. Из соображений в *Шаге 1.1*:

$$x(1.5) = -1.5 - 0.5 = -2$$

- *Шаг 1.3* Рассмотрим $\dot{x}(t)$ на интервале $t \in (1.5, 2)$.

Так как:

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = 1 \implies dx = dt$$

Проинтегрируем и подставим $x(1.5) = -2$:

$$\int_{x(1.5)}^{x(t)} dx = \int_{1.5}^t ds \implies x(t) - x(1.5) = t - 1.5 \implies x(t) = t - 3.5$$

Итак, мы нашли решение $x(t)$ на промежутке $t \in [0, 2]$:

$$x(t) = \begin{cases} -t - 0.5 & t \in [0, 1.5] \\ t - 3.5 & t \in (1.5, 2] \end{cases}$$

• Шаг 2. $t \in (2, 4]$ $x(2) = -1.5$ $\dot{x}(t) = -\text{sign}(x(t-h)) \implies$

$$\implies \dot{x}(t) = \begin{cases} -1 & x(t-h) > 0 \\ 0 & x(t-h) = 0 \\ 1 & x(t-h) < 0 \end{cases} \implies \dot{x}(t) = 1 \quad t \in (2, 4]$$

– Шаг 2.1 Рассмотрим $\dot{x}(t)$ на полуинтервале $t \in (2, 4]$.

Так как:

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = 1 \implies dx = dt$$

Проинтегрируем:

$$\int_{x(2)}^{x(t)} dx = \int_2^t ds \implies x(t) - x(2) = t - 2 \implies x(t) = t - 3.5$$

Полное решение на промежутке $t \in [-2, 2]$

$$x(t) = \begin{cases} 0.5 & t \in [-2, -1) \\ -t - 0.5 & t \in [-1, 1.5] \\ t - 3.5 & t \in (1.5, 4] \end{cases}$$

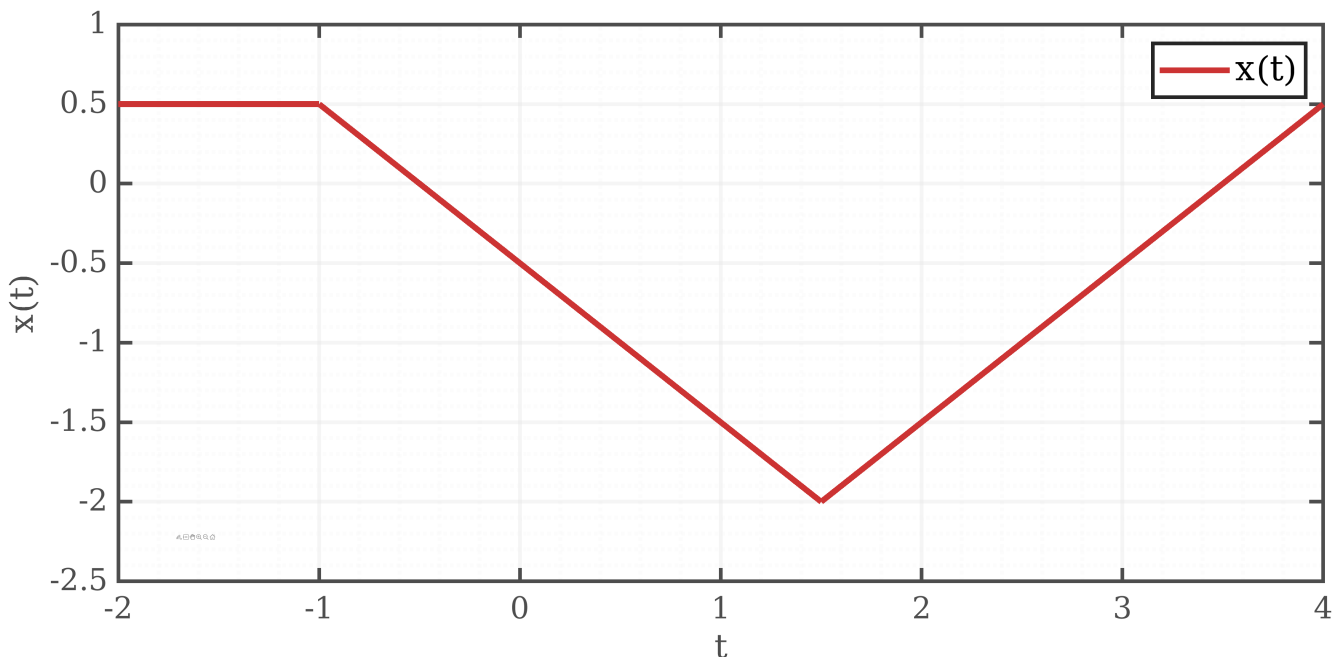


Рисунок 1: Решение уравнения методом шагов

2 Задание 2.

Рассмотрим систему с некоторой произвольной задержкой $\tau(t)$:

$$\dot{x}(t) = -2x(t) - 0.1x(t - \tau(t))$$

Необходимо:

- Построить функцию Ляпунова
 - С помощью метода Разумихина доказать устойчивость данной системы
 - Для решения матричных неравенств использовать критерий Сильвестра
-

Решение:

Согласно методу Разумихина, система является асимптотически устойчивой, когда разрешимо линейное матричное неравенство (LMI):

$$\Psi = \begin{bmatrix} A^T P + PA + qP & PA_1 \\ A_1^T P & -qP \end{bmatrix} < 0 \quad q > 0 \quad P > 0$$

Из уравнения имеем:

$$A = -2 \quad A_1 = -0.1$$

Тогда матрица ЛМИ принимает вид:

$$\Psi = \begin{bmatrix} A^T P + PA + qP & PA_1 \\ A_1^T P & -qP \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4P + qP & -0.1P \\ -0.1P & -qP \end{bmatrix} < 0 \quad q > 0 \quad P > 0$$

Неравенство $\Psi < 0$ выполняется тогда, когда (критерий Сильвестра):

$$\begin{cases} -P(4 - q) < 0 \\ qP^2(4 - q) - 0.01P^2 > 0 \\ q > 0 \quad P > 0 \end{cases}$$

Из первого неравенства получаем $0 < q < 4$, а из второго — $0.0025 < q < 3.9975$. Таким образом, LMI разрешимо при всех:

$$q \in (0.0025, 3.9975)$$

что означает, что система асимптотически устойчива.

3 Задание 3.

В этом задании мы рассмотрим систему с постоянной задержкой h :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + A_1x(t-h) \quad x \in \mathbb{R}^2$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \implies A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \implies h = 3$$

Необходимо:

- Про моделировать данную систему
- С помощью функционала Ляпунова-Красовского доказать устойчивость системы

Решение:

Про моделируем нашу систему в MATLAB.

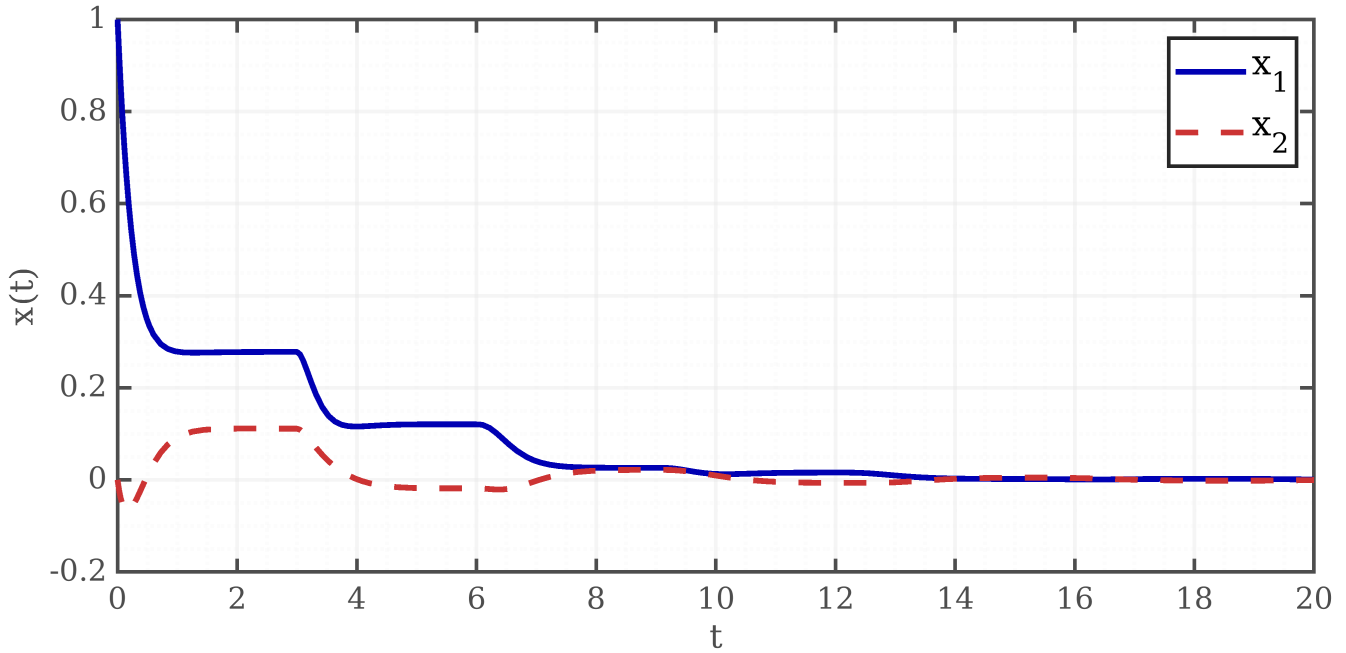


Рисунок 2: Моделирование системы с задержкой $h = 3$

Согласно методу Ляпунова-Красовского, система является асимптотически устойчивой, если разрешимо линейное матричное неравенство (LMI):

$$\Psi = \begin{bmatrix} A^T P + PA + Q & PA_1 \\ A_1^T P & -Q \end{bmatrix} < 0 \quad Q > 0 \quad P > 0$$

Подставим наши матрицы A и A_1 :

$$\Psi = \begin{bmatrix} A^T P + PA + Q & PA_1 \\ A_1^T P & -Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8P + Q + PA + A^T P & P \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^T P & -Q \end{bmatrix} < 0$$

Решим LMI в MATLAB:

$$P = \begin{bmatrix} 6.8308 & -0.3458 \\ -0.3458 & 7.0762 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 27.8638 & 1.5184 \\ 1.5184 & 29.2099 \end{bmatrix}$$

Обе матрицы симметричны и положительно определены, а вычисленная матрица

$$\Psi = \begin{bmatrix} A^T P + P A + Q & P A_1 \\ A_1^T P & -Q \end{bmatrix}$$

является отрицательно определённой. Следовательно, линейное матричное неравенство выполнено, и, согласно методу Ляпунова-Красовского, данная система асимптотически устойчива.

4 Вывод

В работе рассмотрены три системы с запаздыванием.

- В первом задании методом шагов получено аналитическое решение и построен его график.
- Во втором задании с помощью функции Ляпунова и критерия Разумихина доказана устойчивость скалярной системы с произвольной задержкой.
- В третьем задании проведено моделирование системы с постоянной задержкой и с использованием функционала Ляпунова–Красовского показана её асимптотическая устойчивость.

5 Приложение

Задание 1

Листинг 1: Построение графика

```
1 figure('Position', [100 100 900 400], 'Color','white');
2 fplot(@(x) 0.5,[-2 -1], 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 2.5)
   hold on
3 fplot(@(x) -x-0.5,[-1 1.5], 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '-', 'LineWidth',
   2.5)
4 fplot(@(x) x-3.5,[1.5 4], 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '-', 'LineWidth',
   2.5)
5
6 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 13;
7 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
8 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
9 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
10 grid on; grid minor; box on; ylim([-2.5, 1])
11
12 xlabel('t'); ylabel('x(t)');
13 legend('x(t)', 'Location','northeast','FontSize',15);
14 set(findall(gcf, '-property', 'FontName'), 'FontName', 'DejaVu Math TeX Gyre');
15 exportgraphics(gcf, '../images/task1/lines.png', 'Resolution', 500);
```

Задание 2

Листинг 2: Моделирование системы

```
1 A = [-4 1; -2 -4]; A1 = [ 1 2; 1 -1];
2 h = 3; lags = h;
3 function dx = ddefun(t, x, Z)
4     xlag = Z(:,1);
5     A = [-4 1; -2 -4];
6     A1 = [ 1 2; 1 -1];
7     dx = A*x + A1*xlag;
8 end
9
10 function xhist = history(t)
11     xhist = [1; 0];
12 end
13
14 tspan = [0 20];
15 sol = dde23(@ddefun, lags, @history, tspan);
16
17 figure('Position', [100 100 900 400], 'Color','white');
18 plot(sol.x, sol.y(1,:), 'Color', [0 0 0.7], 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 2.5);
19     hold on;
20 plot(sol.x, sol.y(2,:), 'Color', [0.8 0.2 0.2], 'LineStyle', '--', 'LineWidth',
21     2.5);
22
23 ax = gca; ax.LineWidth = 1.5; ax.FontSize = 13;
24 ax.XColor = [0.3 0.3 0.3]; ax.YColor = [0.3 0.3 0.3];
25 ax.GridColor = [0.9 0.9 0.9]; ax.GridAlpha = 0.4;
26 ax.MinorGridColor = [0.95 0.95 0.95]; ax.MinorGridAlpha = 0.2;
27 grid on; grid minor; box on;
28
29 xlabel('t'); ylabel('x(t)');
30 legend({'x_1' 'x_2'}, 'Location','northeast','FontSize',15);
31 set(findall(gcf,'-property','FontName'),'FontName','DejaVu Math TeX Gyre');
32 exportgraphics(gcf, '../.. /images/task3/modeling.png', 'Resolution', 500);
```

Листинг 3: Решение LMI

```
1 setlmis([]); [P_var,~,~] = lmivar(1,[2 1]); [Q_var,~,~] = lmivar(1,[2 1]);
2
3 lmiterm([1 1 1 P_var],A',1,'s'); lmiterm([1 1 1 Q_var],1,1);
4 lmiterm([1 1 2 P_var],1,A1,'s'); lmiterm([1 2 2 Q_var],-1,1);
5 lmiterm([2 1 1 P_var],-1,1); lmiterm([3 1 1 Q_var],-1,1);
6 lmis = getlmis;
7
8 [tmin, xfeas] = feasp(lmis);
9 disp(P); disp(Q);
```